

19 Вопрос Колебание функции на промежутке. Оценка изменений сумм Дарбу при изменении разбиения.

1) Колебание функции на промежутке.

Пусть $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$

$\Omega = M - m$ — колебание функции на

$[a, b]$
 $\omega_i = M_i - m_i$ — колебание функции на промежутке Δx_i

Для случая когда к разбиению ρ прибавляется
суммированная точка имеем:

$$\bar{S} - \bar{S}' = M_i \Delta x_i - M_i' \Delta x_i' - M_i'' \Delta x_i'' \quad (\leq)$$

$$\begin{aligned} (\leq) \quad & M \Delta x_i - m \Delta x_i' - m \Delta x_i'' = \\ & = M \Delta x_i - m (\Delta x_i' + \Delta x_i'') = (M - m) \Delta x_i = \\ & = \Omega \Delta x_i \leq \Omega \cdot \rho \end{aligned}$$

2) Пусть при увеличении разбиения добавляется
к новым точек разбиения.

Touya :

$$0 \leq \overline{S} - \overline{S'} \leq \Omega R \kappa$$

$$0 \leq \overline{S'} - \overline{S} \leq \Omega R \kappa$$